



Volvence

开启通用人工智能新纪元

持续主动学习的范式革命

时代之问

“我们创造了强大的‘手’和‘脚’，但尚未赋予其真正的‘大脑’。”

静态的“巨人”：滞后于现实

当前AI的更新周期以“月”甚至“年”为单位，这使其永远慢于瞬息万变的世界。在新趋势、新挑战层出不穷的当下，这种“静态性”成为致命缺陷，无法真正应对动态的现实需求。

进化的“大脑”：从大到智

算力的堆砌不再是核心，关键在于赋予模型**持续学习与适应**的能力。我们需要的智能体，不应只停留在“记忆数据”的阶段，而要能理解变化逻辑，真正拥有感知和进化的“大脑”。

我们需要的不是更大的模型，而是更聪明的模型。

目录 CONTENTS

01 时代之问

当前AI的“静态”困境与通用智能的呼唤，探讨人工智能从专用模型向通用智能演进的核心挑战与时代命题。

02 Volvence的答案

构建自主进化的数字生命体系，以动态生长的智能架构打破传统模型的局限性，实现从被动响应到主动进化的跨越。

03 核心技术壁垒

攻克稀疏学习与泛化迁移的世界级难题，以独创的算法架构实现极低数据依赖下的高效智能涌现与跨域适应能力。

04 世界级团队与未来蓝图

汇聚全球顶尖的AI科学家与工程团队，以长期主义的视角绘制AGI发展路线图，共创通用人工智能的未来图景。

01

时代之问

当前AI的“静态”困境与通用智能的呼唤

辉煌下的阴影：当前大模型的核心瓶颈



“AI如同一张过时的地图，
永远无法标注刚刚修好的道路。”

01. 静态模型 vs. 动态世界

主流大模型本质是“离线预训练”的产物，知识更新周期以“月”甚至“年”为单位，永远滞后于现实世界的变化。它像一本不再修订的旧字典，无法捕捉即时的信息与新出现的事物，难以应对瞬息万变的真实场景。

02. 人工驱动的“伪智能”

当前AI的“智能”高度依赖人类构建的庞大生态系统，从数据标注、模型训练到应用部署，每个环节都需要海量人工干预。它并非具备自主意识的独立智能体，而更像是被人类深度操控、放大的强大工具。

通往通用人工智能（AGI）的两大天堑



01 / 数据稀疏性的诅咒

The Curse of Sparse Data

核心问题：现有AI极度依赖海量标注数据，但在自动驾驶、医疗诊断等高风险、高成本场景中，获取大量高质量标记数据往往不现实。

根本矛盾：模型对数据的贪婪需求，与真实世界中关键场景数据的天然稀缺性之间，存在难以逾越的鸿沟。



02 / 泛化能力的瓶颈

The Bottleneck of Generalization

核心问题：当前模型擅长特定任务的“模式匹配”，却难以将知识迁移到全新领域。例如精通围棋的AI，无法理解象棋的规则与策略。

根本矛盾：模型的“记忆”能力远大于“理解”与“归纳”能力，导致知识被禁锢在单一任务中，无法实现跨域复用和灵活迁移。

突破这两大核心挑战，是从“专用人工智能”迈向“通用人工智能（AGI）”的必经之路，也是AI技术进化的下一个关键分水岭。



02

Volvence的答案

构建自主进化的数字生命体系



我们的愿景：让机器掌握目标与经验，迈向AGI

01 核心理念 · 拒绝堆砌，拥抱进化

通往AGI的关键不在于单纯增加算力与数据量，而在于赋予AI系统**持续学习**与**自主进化**的核心能力。正如AI先驱Rich Sutton在《The Bitter Lesson》中所揭示的：让机器真正掌握目标与经验，才是智能突破的根本路径。

02 终极愿景 · 打造自主数字生命

致力于构建无需人工强干预的、具备完整**持续认知闭环**的数字生命体系。目标是创造能自主设定目标、感知环境、做出决策、从反馈中学习并沉淀经验的智能体，最终实现具备通用智能与自我进化能力的AGI。

演进阶梯：从工具到通用智能的跃迁

01 工具型 AI

任务驱动的专用模型，依赖人工指令与海量数据投喂，缺乏自主目标设定与进化能力。



02 数字生命 (Volvence)

拥有认知闭环，可自主探索、从环境反馈中迭代经验，是连接专用工具与通用智能的关键桥梁。



03 通用人工智能 (AGI)

具备与人类相当的综合智能水平，可理解、学习并执行任何复杂的智力任务，实现真正的自主意识与创造。

核心解决方案：持续主动学习模型 (Volvence Model)

Volvence模型基于原创的“主动学徒学习（Active Apprenticeship Learning）”理论构建，并非静态的知识库，而是一个能够与环境持续交互、自主进化的动态智能系统，其核心在于构建了一个完整的自主认知闭环。

完整的自主认知闭环



01 感知输入

实时接收多模态信息，全方位捕捉环境动态、用户需求与任务线索，为决策提供基础。



02 目标决策

基于感知信息自主设定或动态调整任务目标，明确行动方向与优先级，形成清晰决策。



03 行动执行

匹配最优策略并高效执行，将决策转化为实际行动，对环境或任务做出实时响应。



04 反馈学习

从行动结果中提取关键反馈信息，分析得失并完成自我迭代，实现能力的持续优化。



05 经验沉淀

将碎片化知识提炼为结构化、可复用的经验模型，形成长效认知资产，赋能未来决策。

03

核心技术壁垒

攻克稀疏学习与泛化迁移的世界级难题

壁垒一：稀疏数据学习——从“海量投喂”到“一点即通”

01 / 突破性解决稀疏数据难题

革命性攻克AI在稀疏、残缺、高噪声真实环境下的学习难题，仅需每月数百次用户交互反馈即可实现高效“小样本学习”，摆脱对海量数据的依赖。

Star Number 复杂度度量

发表于顶刊JMLR，提出全新的复杂度度量标准，成为学界与工业界在主动学习领域的通用理论依据。

攻克领域开放难题

基于可识别混合假设的主动学习研究，解决了该领域长期遗留的理论开放问题，为小样本场景提供坚实支撑。

大幅提升学习效率

通过替代损失函数的优化研究，显著降低模型训练成本，在低数据量场景下实现学习速度与精度的双重飞跃。



个性化医疗

低样本下的精准诊断与方案定制，打破数据稀缺限制



高端制造

产线调试与故障检测的快速适配，降低试错成本



航天探索

极端环境下的自主决策与系统优化，保障任务可靠性

壁垒二：泛化抽象能力——从“经验记忆”到“知识迁移”



问题解决：从“经验归纳”到“认知迁移”

模型具备从海量事件流中提炼结构化、可复用经验认知的能力，并能跨用户、跨行业迁移复用。不再是孤立的“任务专家”，而是具备触类旁通的“通识能力”，打破场景与行业的壁垒。

主动学习融合框架

基于论文《A Theory of Transfer Learning...》，建立主动学习与迁移学习相结合的理论框架，为模型的高效迭代与知识复用奠定核心理论基础。

数学保证与性能边界

《Bounds on the Minimax Rate...》为经验归纳能力提供严谨的数学理论保证，明确模型在复杂场景下的泛化性能边界与优化方向。

前沿理论探索 (COLT 2023)

发表于顶级理论会议COLT 2023的《Bandit Learnability...》，展示了在机器学习理论前沿的探索能力，突破传统范式的认知局限。



行业迁移应用：模型可快速适配新行业、新场景，例如金融风控模型能无缝迁移至电商反欺诈场景，无需从零训练，极大缩短部署周期，降低算法落地的成本与时间成本。

04

世界级团队与未来蓝图

汇聚顶尖智慧，共创AGI未来

我们的基石：汇聚全球顶尖智慧的创始团队

Volvence的团队是一支完整融合了**顶尖科研**、**全栈工程与成功商业**经验的梦之队，以跨界能力构建技术与商业的双重壁垒，驱动AI技术从实验室走向规模化商业价值。

CEO 赵江波 | 商业战略与价值掌舵人

- 连续创业者，拥有成功退出经验，深谙商业本质与增长逻辑
- 具备敏锐的市场洞察力与长期战略远见，锚定业务发展方向
- 连接前沿AI技术与商业场景，实现技术价值的商业化落地

首席科学家 杨柳 | 技术壁垒总设计师

- 全球主动学习领域奠基者之一，拥有深厚的学术与技术造诣
- CMU机器学习博士，师从图灵奖得主，视野开阔、功底扎实
- 20年AI研究积淀，为公司技术架构筑牢理论与应用根基

研究院院长 马志刚 | 工程落地与系统核心保障

- 前字节跳动技术元老，深耕超大规模分布式AI系统建设
- 主导地图、推荐等高并发场景的系统架构与实战落地
- 保障前沿算法向高可用、高扩展工程系统的高效转化

CTO 张驰 | 规模化部署与产品架构推动者

- 少年天才型技术领袖，担任产品与技术体系的总架构师
- 主导实现认知智能闭环的端到端工程化落地与迭代
- 推动技术跨行业复制、规模化部署，释放技术规模化价值

未来蓝图：从持续学习到数字生命



近期目标 (1-2年)

技术深化:持续迭代模型，拓展能力边界。

商业验证:聚焦高价值行业，打造标杆案例。

产品化:推出标准化的模型服务平台。



中期目标 (3-5年)

跨领域扩张:复制解决方案，构建AI应用生态。

认知进化:模型具备初步情感交互和复杂决策能力，向“数字生命”演进。



长期愿景 (5-10年+)

AGI基石:构建高度自主进化的数字生命体系。

赋能人类:将人类从重复性劳动中解放，共同开启全新文明时代。

谢谢

与Volvence一起，开启持续学习的新纪元